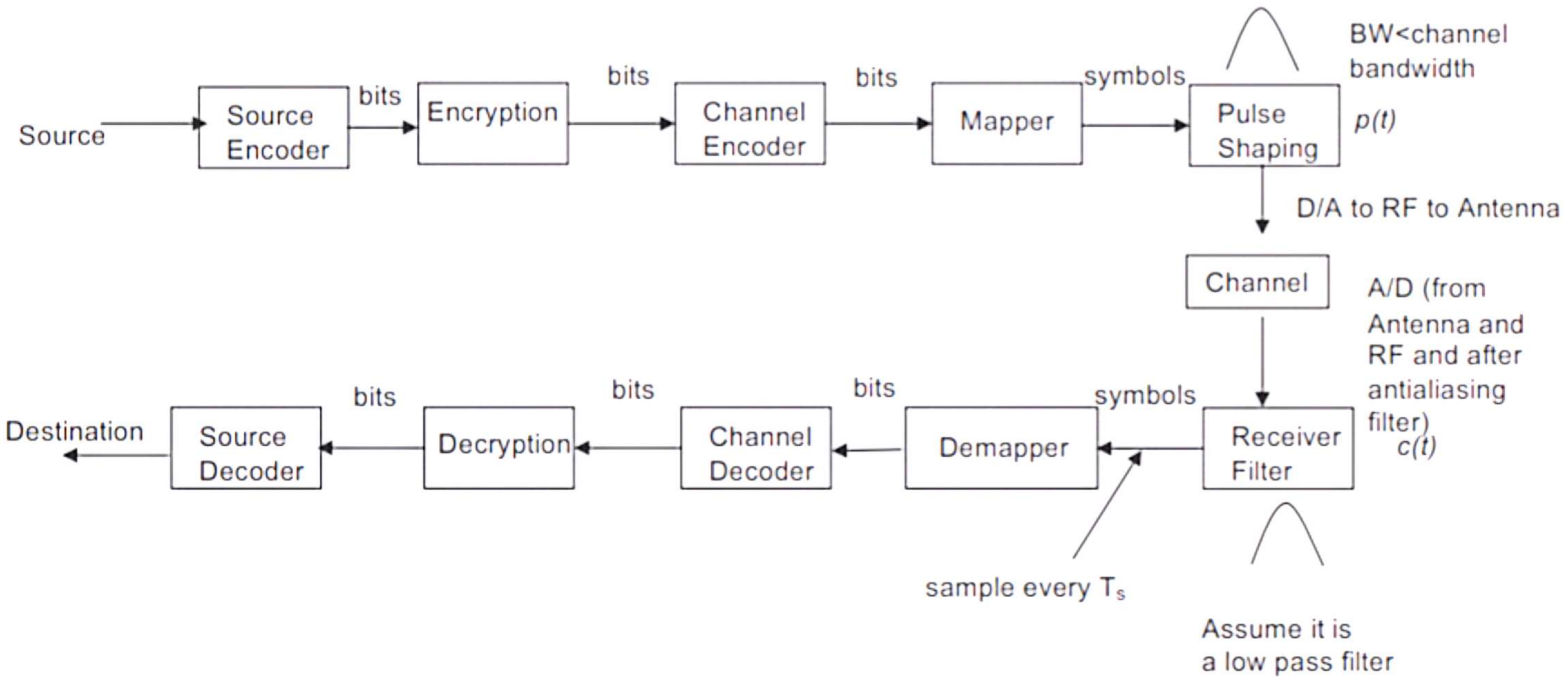
Communications System Block Diagram



Baseband "Perfect Receiver"

CamScanner

* Digital Communications *

"Section 3"

"MF & Pulse Shaping"

SALEH RAMADAN

لعلك خير

بعد ماخدنا جولة مع ازاى هنتعامل مع ال Randomness الموجودة فى ال Communication System من خلال دراستنا لل Rxs و ال RP السكشنين اللى فاتوا، خلينا بقى نرجع لل Communication تانى، دلوقتى احنا كنا قولنا إننا فى ال Communication System عند ال Transmitter كان فى حاجة اسمها MAPPer بمعنى إننا قولنا مثلاً هنمثل ال 0 بـ A- وال 1 بـ A، بس مينفعش نبعتهم كده على طول لإنى مينفعش ابعت deltas فى ال Time domain لإن ده معناه فى ال Freq. Infinite B.W

وبرضه ماتكلمنا قبل كده احنا بنتكلم عن

Bandlimited Communication

يا ما كان Wire فهو ليه B.W معين

ولو Wireless قانا بيبقى مخصص ليا

B.W ابعت فيه ال Signal ، وبالتالى

كان لازم يجى بعد ال MaPPer مايسمى

ال Pulse Shaping وهو إنه كل

Symbol محتاج اديله شكل علشان

ابعته بيه علشان يبقى ليه

Finite B.W

يبقى ال Line Coding كان بيقولى هعمل

represent لل bits ازاى فى صورة

Symbols ، بعد كده ال Pulse Shaping بيقولى

هيكون شكلهم ازاى هل Rect وشوفنا

المشكلة اللى فات إنه هيكون

فهيا خد Infinite B.W وبالتالى Freq.

فى Pulse Shaping أخرى أفضل هنتكلم

③

عليها، بس دلوقتي في Block تاني مهم

عند الـ Receiver وهو أنا عايز عند الـ

Receiver استقبل الـ symbol ده

اللي هيكون واخد شكل، أيا كان الشكل

هو ايه هنفترض إنه $P(t)$ دلوقتي

$P(t)$ بعدين هنتكلم عند ايه هي أحسن

هيكد نعمل بيه Pulse Sharing لـ symbols

فعايزين نتكلم دلوقتي، احنا السيكشن اللي

فاته، كنا بنقول مثلاً إن الـ Receiver

الـ decoding هنعمل value يعني عند

ازاي وقعدنا نشوف الـ

optimum Decoder

وازاي نحسب الـ Pe وهكذا، دلوقتي

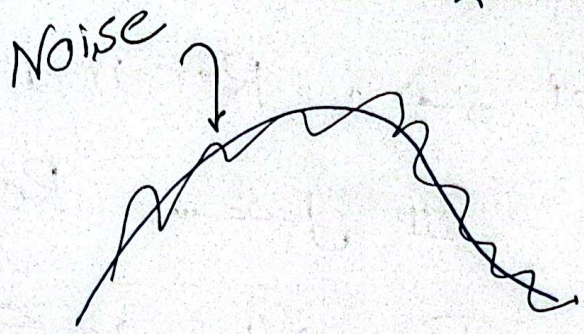
انا عند الـ Receiver مش هيوصلي

Signal أنا هيوصلي value واحدة، لا

واخدة أي شكل بقى وكمان عليها

Noise

حاجة كده مثلاً ←



فانا دلوقتي كـ Receiver اخد انهي Value من الـ Values دي اعمل بيها decoding يعني بعتي أوضح اعمل عند انهي Sampling Point ، فانا لنفترض ان كان مثلاً الـ Value بتاعي إني بقارن الـ decoding بـ 0 لو أكبر هقول A ولو أصغر -A ، فانا عايز لما اعمل Sampling مثلاً لـ Pulse كانت مبعوتة كـ A مش عايز اعمل Sampling عند نقطة الـ Noise تكون عالية فيها أكتر من الـ Signal بحيث ممكن تكون أقل من 0 فهعمل decoding بـ -A ويبقى حصل error.

فقالك خلاص انت الحل إنك لما ال Signal توصلك
تعملها Sample بعدين تعمل Filtering
فاحنا عايزين نشوف مع بعض نختار ال
filter ده شكله عامل ازاى وايه ال
Sampling اللى اعمل عندها optimum Point
↓

*Receive Filter:

عشان نوصل للحاجتين دول ~~دول~~ فاحتاجين
نحط Goal ال - Receive Filter يحاول يحققه
وعلى أساسه هنعرف شكله عامل ازاى
فزى ماتكلمنا قبل كده إنى أهم
Metric عندى هى ال (Pe) Probability of Error
أو اللى ليه مسمى تانى ال
Bit Error Rate (BER)
وده محتاجين نعمله Minmize فكنا
شوفنا السكاشن اللى فاتت إن ال Pe
أو BER بيكون Function فى ال SNR.

⑤ كلما زاد الـ SNR تقل الـ error هيقل ودا منطقي لإن الـ Signal هتكون أعلى من الـ Noise فال Noise مش هتغير قيمتها أوي، فكنا قولنا ←

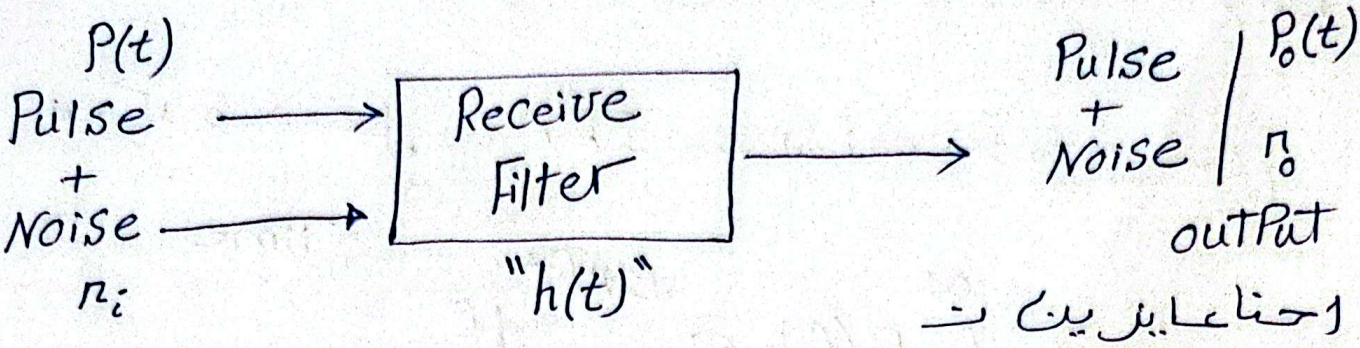
$$BER = Q(\sqrt{SNR})$$

الـ Q-Function دي من خصائصها إن لو الـ Argument اللي جواها زاد بتقل وبالتالي لو عايز بين نقلل الـ BER محتاجين نـ Maximize SNR

وبالتالي احنا هنعمل لل design Receive Filter بحيث يـ Maximize الـ "SNR"، فاحنا عايز بين الـ Signal اللي هيكون مضاف عليها الـ Noise لما تخش الـ filter ده وتطلع منه يكون الـ SNR_{max} عشان نقلل الـ BER.

⑦

بيقى احنا دلوقتى عندنا



احنا عايزين ن

Maximize SNR

هنا

بحيث نقلل ال

BER

اللى هنعملها value لل decoding لازم نعمل

Sampling

فاحنا هنفترض دلوقتى إننا هنعمل

Sampling لل outPut من ال Filter عند tm

$$SNR_o = \frac{\text{Signal Power}}{\text{Noise Power}} = \frac{P_S}{P_N}$$

$$P_S = [P_o(tm)]^2 \quad , \quad P_N = \sigma_{n_o}^2$$

$$P_o(t) = P(t) \circledast h(t)$$

لو عايزين نحسبه من ال Freq.

(8)

$$P_o(f) = P(f)\,H(f)$$

بعد كده هنعمل IFT عشان نجيبه في الـ Time

$$P_o(t) = \int_{-\infty}^{\infty} P_o(f)\, e^{j2\pi ft}\, df$$

$$P_o(t) = \int_{-\infty}^{\infty} P(f)\,H(f)\, e^{j2\pi ft}\, df$$

$$P_o(t_m) = \int_{-\infty}^{\infty} P(f)\,H(f)\, e^{j2\pi f t_m}\, df$$

بالنسبة للـ Noise Power

$$\sigma_{n_o}^2 = P_N = \int_{-\infty}^{\infty} S_{n_o}(f)\, df$$

لحتا عندنا الـ Noise ← WSS



$$S_{n_o}(f) = S_{n_i}(f)\,|H(f)|^2$$

(9)

$$\sigma_{n_o}^2 = P_N = \int_{-\infty}^{\infty} S_{n_i}(f) |H(f)|^2 df$$

$$SNR_o = \frac{\left[\int_{-\infty}^{\infty} P(f) H(f) e^{j2\pi f t_m}\right]^2}{\int_{-\infty}^{\infty} S_{n_i}(f) |H(f)|^2 df}$$ ← يبقى

فى حاجة بقى اسمها

Schwarz Inequality

بتقول إن ←

$$\left[\int_{-\infty}^{\infty} X(f) Y(f) df\right]^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df \int_{-\infty}^{\infty} |Y(f)|^2 df$$

الكميتين دول يكونوا equal فى حالة إن

$$X(f) = G\, Y^*(f)$$

خلينا نعمل كده

$$SNR_o = \frac{\left[\int_{-\infty}^{\infty} H(f) \sqrt{S_{n_i}(f)} * \frac{P(f) e^{j2\pi f t_m}}{\sqrt{S_{n_i}(f)}} df\right]^2}{\int_{-\infty}^{\infty} S_{n_i}(f) |H(f)|^2 df}$$ ←

٥)

$$\left[\int_{-\infty}^{\infty} H(f)\sqrt{S_{ni}(f)}\;\frac{P(f)\,e^{j2\pi f t_m}}{\sqrt{S_{ni}(f)}}\,df\right]^2$$

هنفترض ان $X(f)$ في الـ Schwarz Inequality

و ده الـ $Y(f)$

وبالتالي ممكن نكتب كده ←

$$SNR_o \leq \frac{\int_{-\infty}^{\infty}\left[H(f)\sqrt{S_{ni}(f)}\right]^2 df \int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{P(f)\,e^{j2\pi f t_{m_2}}}{\sqrt{S_{ni}(f)}}\right]df}{\int_{-\infty}^{\infty} S_{ni}(f)\,|H(f)|^2\,df}$$

احنا عايزين نـ Maximize يعني عايزينها الكميه دي

فعم Schwarz قالك هيكونوا equal

equal في حالة ←

$$X(f) = G\,Y^*(f)$$

Let: $G = 1$

$$H(f)\sqrt{S_{ni}(f)} = \left(\frac{P(f)\,e^{j2\pi f t_m}}{\sqrt{S_{ni}(f)}}\right)^*$$

$$H(f)\sqrt{S_{ni}(f)} = \frac{P(-f)\,e^{-j2\pi f t_m}}{\sqrt{S_{ni}(f)}}$$

$$S_{ni}(f) = \frac{N_0}{2}$$

في حالة ال white Noise

$$H(f) = \frac{P(-f)\,e^{-j2\pi f t_m}}{S_{ni}(f)} \rightarrow \text{Just Constant}$$

هيعمل Scaling لل Pulse وال Noise فمايطيرش فال SNR وبالتالي

$$H(f) = P(-f)\,e^{-j2\pi f t_m}$$

$$\boxed{h(t) = P(t_m - t)}$$

ال Receive Filter اللي بيبقى ال Maximize ال SNR طلع شكله زي شكل ال Pulse

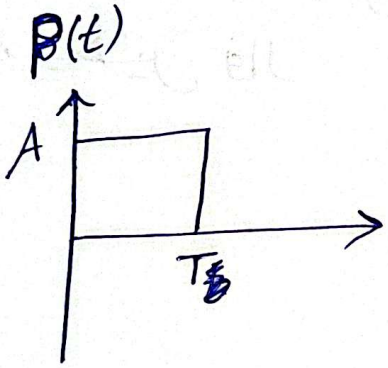
وبالتالى سميناه ← "Matched Filter"

وده الـ Optimum Receive Filter

وهنلاحظ إننا هنا مفيش Constraint على اختيار الـ tm

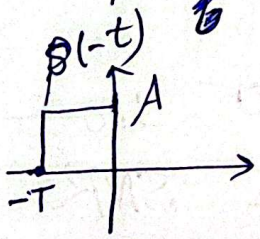
بس احنا هنشوف كمان شويه إنى أفضل اختيار هيكون عند الـ T_b.

وبالتالى احنا لو عندنا الـ Pulse بالشكل ده ← Rect



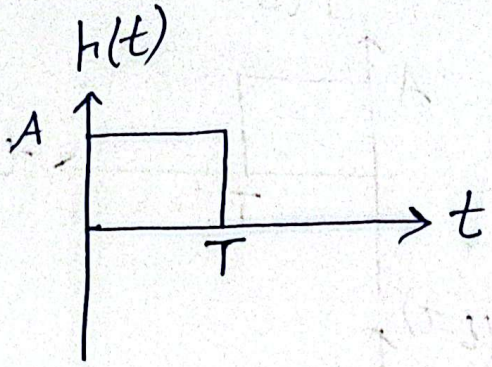
فالـ MF هيكون ← $P(T-t)$

اللى هو هعمل Flip لـ $P(t)$ ←



(3)

وهعمل Shift بـ T فمبطلع الـ MF كده



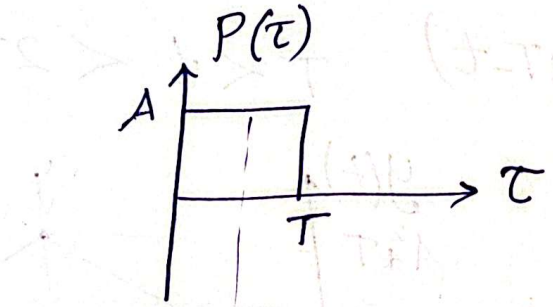
تعالى بقى نشوف الـ outPut بتاع الـ MF

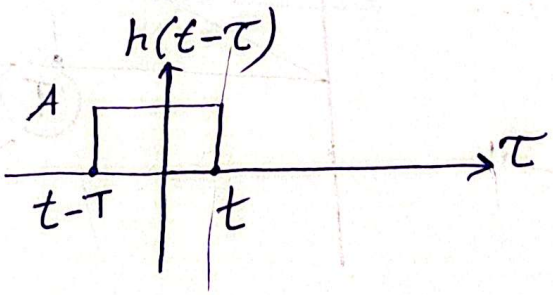
واضح Point واعمل عندها Sampling

$$y(t) = P(t) \circledast h(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} P(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau$$

* $0 < t < T$:





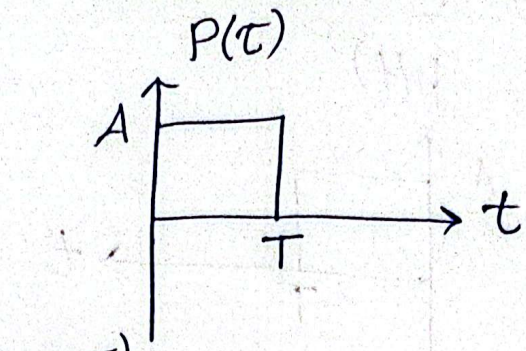
$$y(t) = \int_{0}^{t} (A)(A)\, d\tau$$

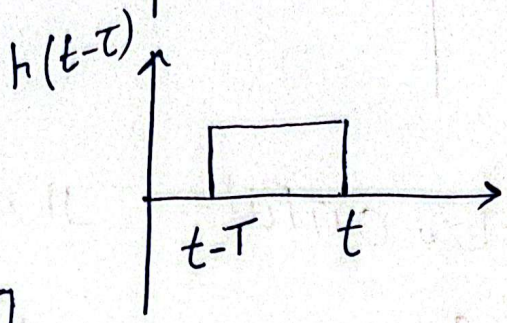
$$\boxed{y(t) = A^2 * t} \rightarrow (1)$$

4)

* $T < t < 2T$:

$$y(t) = \int_{t-T}^{T} (A)(A)\, d\tau$$



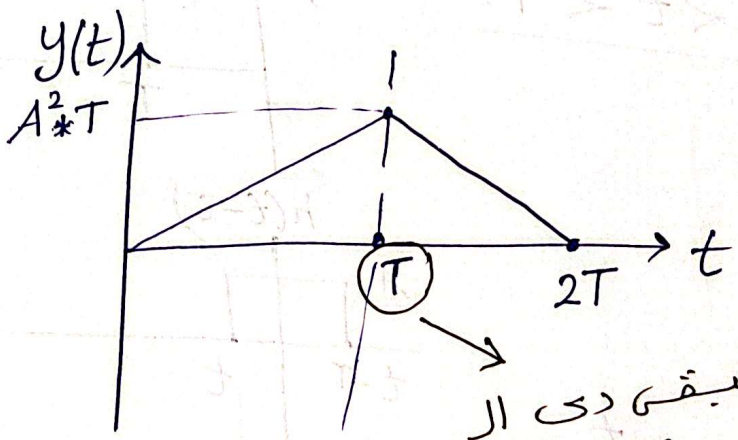


$$y(t) = A^2 * (T - t + T)$$

$$\boxed{y(t) = A^2 * (2T - t)} \rightarrow (2)$$

from (1), (2)

$$y(t) = \begin{cases} A^2 * t & 0 < t < T \\ A^2(2T - t) & T < t < 2T \end{cases}$$



يبقى لحظت ال T_b

يبقى دى ال OPTimum Point عندها الى هعمل Sampling

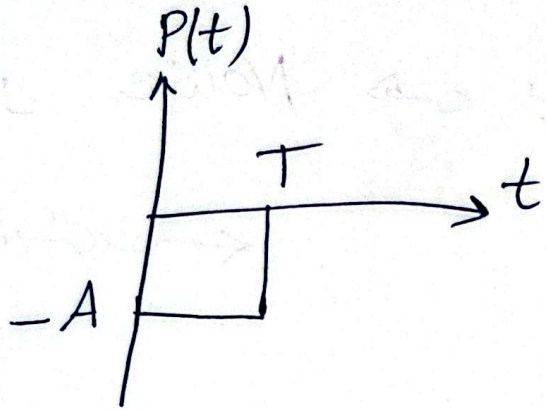
لإن عندها Max. value لـ Signal فهتعمل SNR Maximize

وهنلاحظ إنه الـ Value عند T هي الـ energy بتاعت الـ Pulse

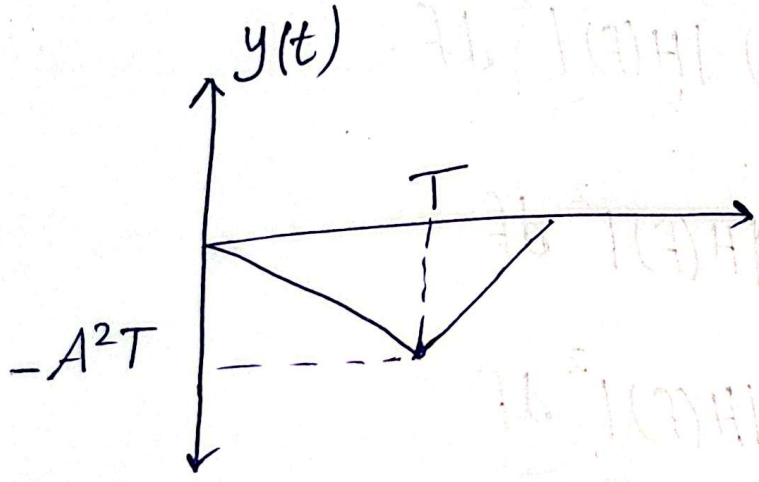
$$E_b = \int_0^T P^2(t)\,dt = \int_0^T A^2\,dt$$

$$E_b = A^2 * T$$

ده لو كنت باعت 1 ، لو بعت -1 كان هيكون ←



وساعتها ←



يبقى إنا كده ممكن أشتل $E_b, -E_b$ بعد الـ Sampling

لو عايز احسب ال Pe ←

فلو تفتكر ع اكتا بتقول إن

$$y = x + n$$

x: A , $-A$

هنا احنا هيوصلنا ←

E_b , $-E_b$

و ال Noise هى برضو اللى بعد ال Filter

يعنى ←

$$\sigma_{n_0}^2 = \int S_{n_0}(f)\, df$$

$$= \int S_{n_i}(f)\, |H(f)|^2\, df$$

$$= \int \frac{N_0}{2} * |H(f)|^2\, df$$

$$= \frac{N_0}{2} * \int |H(f)|^2\, df$$

ودا إن ال Filter بيـ Match ال Pulse

و Parsaval كان دى ال Relation لحساب ال Energy فى ال Freq. domain.

وبالتالي ممكن اقول ←

$$\int |H(f)|^2 df = \int |P(-f)\, e^{-j2\pi f t_m}|^2 = E_b$$

مجرد Shift

وبالتالي ←

$$\sigma_{n_0}^2 = \frac{N_0}{2} * E_b$$

يبقى ←

$$y = x + n \rightarrow \sim N\left(0, \frac{N_0}{2} E_b\right)$$

x: E_b أو $-E_b$

لو عايزين نحسب P_e

$$f(y|x=A) \sim N\left(E_b, \frac{N_0}{2} E_b\right)$$

$$f(y|x=-A) \sim N\left(-E_b, \frac{N_0}{2} E_b\right)$$

$$P_e = P(y<0 \mid x=A) * P(x=A) + P(y>0 \mid x=-A) * P(x=-A)$$

(18)

$$P(y<0 \mid x=A) = \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} * \exp\left(-\frac{(y-E_b)^2}{2\sigma_n^2}\right) dy$$

Let: $u = \frac{y-E_b}{\sigma_n}$, $y=-\infty \Longrightarrow u=-\infty$

$y=0 \Longrightarrow u=\frac{-E_b}{\sigma_n}$

$$du = \frac{dy}{\sigma_n}$$

$$P(y<0 \mid x=A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{-E_b}{\sigma_n}} e^{\frac{-u^2}{2}} du$$

Let: $h = -u$, $u=-\infty \rightarrow h=\infty$

$dh = -du$ $\quad u=\frac{-E_b}{\sigma} \rightarrow h=\frac{E_b}{\sigma}$

$$P(y<0 \mid X=A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{E_b}{\sigma}}^{\infty} e^{\frac{-h^2}{2}} dh$$

$$P(y<0 \mid X=A) = Q\left(\frac{E_b}{\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0/2}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

$\sigma_n^2 = \frac{N_0}{2}$ ← $\frac{E_b}{\sqrt{\frac{N_0}{2}E_b}}$ ← بنفس الفكرة هيكلع

$$P(y>0 \mid X=-A) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

وبالتالى ←

$$P_e = BER = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_o}}\right)$$

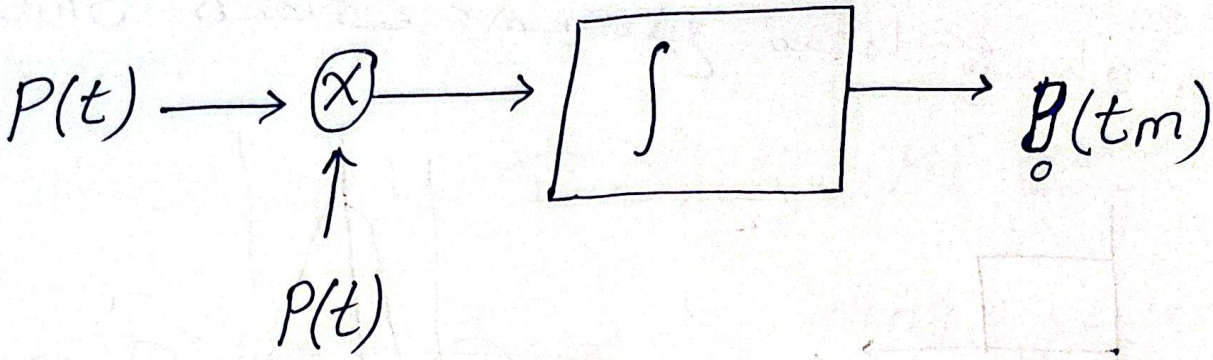
وبالتالى ←

$$SNR = \frac{2E_b}{N_o}$$

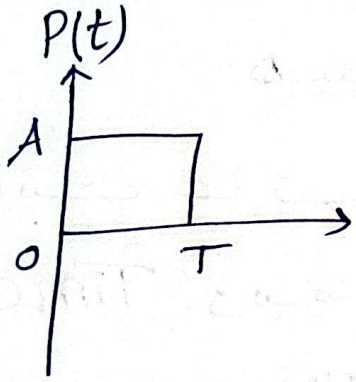
Receive Filter

ممكن نعمل ال ~~MF~~ بطريقة تانية ونبسيها

Correlator ←



تعالى نشوف هطلع نفس الحاجة و ٨٨



$$y_o(t_m) = \int_0^T P^2(t)\,dt = E_b$$

طلع ال Energy برضو.

بيقى كده خلصنا كلامنا عن ال Receive Filter

تعالى نشوف بقى ازاى هنختار ال P(t)

* Digital Communications *

SALEH RAMADAN

"Section 3"

"MF & Pulse shaping"

"Summary"

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"

* Receive Filter:

→ Goal: For any $P(t)$, we need to minimize BER (Maximize SNR) After The Filter

→ ImPulse Response:

It's Matched Filter: $\boxed{h(t) = P(T-t)}$ ※

$$H(f) = P(-f)\, e^{-j2\pi fT}$$

This is The oPtimaL Receiver.

→ outPut of MF: $P(t) \longrightarrow \boxed{\begin{matrix}\text{MF} \\ \text{"}h(t)\text{"}\end{matrix}} \longrightarrow y(t)$

$$y(t) = P(t) \circledast h(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} P(\tau) \cdot h(t-\tau)\, d\tau$$

CamScanner

→ Optimum Sampling Point:

I The Peak value of $y(t)$ is at "T"

T: Symbol duration

$y(T)$ = Energy of The Pulse "E_b"

Note: If Symbol Contains one bit

Then $T = T_b$ "Bit duration"

$$E_b = \int P^2(t)\,dt$$

→ Pe:

$$y = x + n$$

x: E_b, $-E_b$

$n \sim N(0, \frac{N_0}{2} E_b)$

- $SNR = \frac{2E_b}{N_0}$

- $F(y|x=A) \sim N(E_b, \frac{N_0}{2} E_b)$, $F(y|x=-A) \sim N(-E_b, \frac{N_0}{2} E_b)$

- $Pe\ (BER) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$

→ Correlator:

